Plan de recuperación contra desastres (Disaster Recovery Plan)

Proyecto Final de Desarrollo Web (UMG) — Red social de fotografías.

Este documento cubre tanto el *plan de recuperación contra desastres* como el *Disaster Recovery Plan* que menciona el enunciado: es el mismo plan.

1. Objetivo y alcance

Restablecer el servicio (sitio, base de datos e imágenes) después de una falla, con la menor pérdida de datos y el menor tiempo posible. Cubre la instancia EC2, PostgreSQL, el bucket S3, el DNS en DuckDNS y el código en GitHub.

2. Inventario de activos y criticidad

Activo	Dónde vive	Criticidad	Cómo se protege
Código fuente	GitHub (ramas por integrante)	Alta	Repositorio remoto
Base de datos (usuarios, posts, seguidores)	PostgreSQL en la EC2	**Crítica**	`pg_dump` diario a S3 + snapshot EBS
Imágenes (originales y transformaciones)	Bucket S3	**Crítica**	Versionado de S3
Servidor (Node, nginx, PM2)	Instancia EC2	Alta	AMI + script `deploy/ec2-bootstrap.sh`
Secretos (`.env`)	Solo en la instancia	**Crítica**	Copia cifrada fuera del repositorio
DNS	DuckDNS	Media	Registros documentados

3. Objetivos de recuperación

Componente	RPO (pérdida de datos aceptable)	RTO (tiempo para volver)
Código	0 (está en GitHub)	30 minutos
Base de datos	24 horas (respaldo diario)	2 horas
Imágenes	Casi 0 (S3 con versionado)	1 hora
Servidor completo	—	2 a 3 horas (desde AMI o desde cero con el script)

4. Estrategia de respaldo

4.1 Base de datos: `pg_dump` diario a S3. Usa `deploy/backup-db.sh`. Pasos de una sola vez:

1. Crear un bucket S3 **privado** solo para respaldos, con una regla de ciclo de vida que borre los archivos a los 30 días.
2. Instalar el CLI: `sudo snap install aws-cli --classic`.
3. Dar a la instancia permiso `s3:PutObject` sobre ese bucket (rol IAM).
4. Programar con `crontab -e`:

```
0 2 * * * BUCKET_RESPALDOS=<bucket> /home/ubuntu/mi_red_social/deploy/backup-db.sh >> /home/ubuntu/backup.log 2>&1
```

5. Comprobar al día siguiente que aparece el archivo en `s3://<bucket>/postgres/`.

4.2 Servidor: snapshot y AMI. Antes de la entrega y antes de cambios grandes, crear una AMI de la instancia (EC2, Actions, Image and templates, Create image). Opcionalmente programar snapshots semanales del volumen con *Amazon Data Lifecycle Manager*.

4.3 Imágenes: versionado de S3. Activar *Bucket Versioning* en el bucket de imágenes (S3, Properties, Bucket Versioning). Así un archivo borrado o sobrescrito se puede recuperar.

4.4 Código. Todo cambio va a GitHub; cada integrante trabaja en su rama.

4.5 Secretos. Guardar una copia del `.env` en un gestor de contraseñas del equipo o en AWS Systems Manager Parameter Store. **Nunca** en el repositorio.

5. Escenarios y procedimientos

5.1 La aplicación se cae

```
pm2 status
pm2 logs mi-red-social --lines 100
pm2 restart mi-red-social
```

PM2 reinicia el proceso solo si falla y, con `pm2 startup`, también al reiniciar la instancia.

5.2 Falla la instancia o el disco

1. En EC2, lanzar una instancia nueva **desde la última AMI** (o Ubuntu 22.04 limpio).
2. Si es limpio: clonar el repositorio y ejecutar `deploy/ec2-bootstrap.sh`, restaurar el `.env` y luego la base de datos (sección 5.3).
3. Asociar la **Elastic IP** a la instancia nueva. Si no se usó Elastic IP, actualizar el registro A en DuckDNS con la IP nueva.
4. Verificar con la lista de la sección 7.

5.3 Base de datos dañada o borrada

```
        # 1. Traer el respaldo más reciente
        aws s3 ls s3://<bucket>/postgres/
        aws s3 cp s3://<bucket>/postgres/<archivo>.dump /tmp/

        # 2. Detener la app para que nadie escriba durante la restauración
        pm2 stop mi-red-social

        # 3. Recrear la base (solo si estaba dañada) y restaurar
        sudo -u postgres dropdb --if-exists mi_red_social
        sudo -u postgres createdb -O <DB_USER> mi_red_social
        PGPASSWORD=<DB_PASSWORD> pg_restore -h localhost -U <DB_USER> -d mi_red_social --
no-owner /tmp/<archivo>.dump

        # 4. Levantar la app
        pm2 start mi-red-social
```

Se pierden como máximo las últimas 24 horas de actividad (RPO).

5.4 Se borraron imágenes del bucket

Con el versionado activo: S3, activar *Show versions*, abrir el archivo y restaurar la versión anterior (o borrar el marcador de eliminación). Las filas de `image_variants` no cambian, porque solo guardan la ruta.

5.5 Se filtran credenciales

Credencial	Acción
Llaves IAM de S3	Desactivarlas en IAM, crear nuevas, actualizar `AWS_*` en `.env`, `pm2 restart`
`JWT_SECRET`	Generar una nueva y reiniciar; esto cierra todas las sesiones abiertas
`DB_PASSWORD`	`ALTER USER <DB_USER> PASSWORD '...'`, actualizar `.env`, reiniciar
`RECAPTCHA_SECRET_KEY`	Regenerar en el panel de reCAPTCHA y actualizar `.env`
Usuario IAM del catedrático	Desactivarlo y crear otro

5.6 La región us-east-2 no está disponible

Es poco probable, pero el plan es reconstruir en otra región: crear el bucket de imágenes nuevo (o activar replicación entre regiones por adelantado), lanzar una instancia con el script de despliegue y restaurar el último `pg_dump`. El RTO sube a medio día.

6. Roles durante un incidente

Rol	Responsabilidad
Responsable de infraestructura	Ejecuta la recuperación (AWS, instancia, DNS)
Responsable de base de datos	Restaura y valida los datos
Responsable de la aplicación	Verifica que el sitio funcione y revisa los logs
Coordinador	Comunica el estado al equipo y al catedrático y registra lo ocurrido

Cada rol debe tener un titular y un suplente del equipo.

7. Verificación después de recuperar

- [ ] `http://<dominio>/` responde "API de red social funcionando"
- [ ] Se puede iniciar sesión con un usuario existente
- [ ] El feed muestra publicaciones y las fotos cargan
- [ ] Subir una foto de prueba genera sus 3 transformaciones
- [ ] `pm2 status` muestra `online` y `pm2 save` está hecho
- [ ] Se anotó el incidente (qué pasó, cuándo, cuánto duró, qué se hizo)

8. Pruebas del plan

Un plan que no se prueba no sirve. Cada trimestre, y antes de la entrega:

1. Restaurar el último respaldo en una base de prueba (`createdb mi_red_social_prueba`) y comprobar que las tablas y los conteos coinciden.
2. Lanzar una instancia desde la AMI y confirmar que arranca.
3. Anotar el tiempo que tomó y compararlo con el RTO.